Fase 1 · a costura

Como o capítulo 1 (o instrumento — como se sabe que algo funciona) entrega a Fase 1 (Portão 1 — sistemas e matrizes) sem trocar de assunto. Cinco pontes que sustentam peso, cinco analogias que parecem boas e quebram, e a ordem em que as duas camadas se alternam.

• Analogia é ponte, não piso. Ela carrega o aluno de uma ideia que ele já aceita para uma que ele ainda não aceita — e depois sai de cena. Se ela fica na tela depois da travessia, virou conteúdo, e conteúdo errado.
• Toda analogia tem placa de limite. São três campos, e os três precisam existir: o que liga, onde para de valer, a frase de travessia. Sem o segundo campo, não entra.
• O teste final: apague a analogia. Se nenhuma matemática se perde, ela era enfeite — e enfeite em slide de matemática custa atenção que o quadro precisa.
• Analogia que prevê o resultado errado não é analogia fraca, é erro. "Mais dados melhora" é verdade em estatística e mentira em sistemas lineares: mais equações podem destruir soluções. Isso não se contorna com cuidado na fala — muda-se a formulação.

PARTE 1 · AS CINCO PONTES QUE SUSTENTAM PESO

Cada ponte liga uma cartela do capítulo 1 a um bloco da matemática, e é julgada por um critério só: a mesma frase continua verdadeira do outro lado? As cinco passam. As que não passam estão na Parte 2, com o motivo.

P1 Uma condição satisfeita não é o problema resolvido

USAR · A PONTE PRINCIPAL Q03 · BLOCOS 1.1, 1.5

O GANCHO (CENA)
Q03: ele vence uma partida, ergue os braços e conclui que a teoria funciona. "Funcionou uma vez. Isso não é evidência."

O BLOCO (MATEMÁTICA)
x = 3, y = 1 satisfaz a primeira equação do sistema. O aluno acha isso e considera o problema encerrado. Solução, por definição, satisfaz todas — pertence a cada Si.

O QUE LIGA
O erro lógico é o mesmo, e é o mesmo aluno cometendo: promover um caso favorável a conclusão. No jogo ele generaliza de uma partida; no quadro, de uma equação.

ONDE PARA DE VALER
No jogo, um sucesso é evidência fraca — o problema é indutivo. Na álgebra não há gradação: satisfazer uma equação e falhar nas outras não é evidência insuficiente, é não pertencer. A frase tem que dizer isso, senão o aluno sai achando que "quase acertou".

A FRASE DE TRAVESSIA
“Ele satisfez uma condição e chamou de vitória. A primeira coisa que a definição de solução faz é tirar isso dele: o 'todas' não é detalhe, é o problema.”

P2 Para comparar, uma das linhas fica parada

USAR COM RESSALVA · UMA FRASE Q04 · BLOCO 1.8

O GANCHO (CENA)
Q04: o mesmo salto em dois quadros, separados por uma barra preta. Sem as duas metades lado a lado não existe comparação — a divisória é o instrumento.

O BLOCO (MATEMÁTICA)
Ao eliminar, uma linha é a referência e fica intacta; a outra é reescrita como $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$. Sem a linha de referência não há o que subtrair.

O QUE LIGA
Comparação exige um dos dois lados fixo. Na conta, a linha que não se mexe é o que permite medir a outra.

ONDE PARA DE VALER
Aqui não se comparam resultados para julgar evidência: compara-se duas equações para cancelar uma incógnita. E as operações precisam ser reversíveis — coisa que o capítulo 1 não tem. Diga "referência", não "controle experimental".

A FRASE DE TRAVESSIA
“Duas linhas lado a lado para cancelar uma incógnita — uma fica parada, é a régua da subtração. Não é o controle do capítulo 1: aqui o objetivo é zerar, não provar.”

P3 Uma incógnita por vez

USAR · A PONTE PROCEDURAL Q05 · BLOCOS 1.9, 1.10

O GANCHO (CENA)
Q05: um salto, muitos desfechos; uma trajetória só chega. "Uma coisa de cada vez" — quem mexeu em tudo junto não sabe o que causou o quê.

O BLOCO (MATEMÁTICA)
O escalonamento elimina uma coluna por vez: escolhe-se o pivô, zera-se abaixo dele, e só então se passa à coluna seguinte. E o protocolo de registro é a versão disso no papel: uma linha, uma operação.

O QUE LIGA
É a mesma disciplina de separação — e é a única ponte que se sustenta como procedimento, não como retórica: o aluno que muda duas coisas num passo, no jogo ou no quadro, perde a possibilidade de saber o que fez.

ONDE PARA DE VALER
No experimento, isolar serve para atribuir causa. Na eliminação não se descobre causa nenhuma: reduz-se um sistema. A ordem das colunas é conveniência de conta, não ordem causal.

A FRASE DE TRAVESSIA
“Uma incógnita por vez. É o mesmo 'uma coisa de cada vez' — só que aqui não estamos descobrindo o que causou; estamos reduzindo.”

P4 Trinta noites iguais são uma noite

USAR COM RESSALVA FORTE · INVERTER O SINAL Q08 · BLOCO 1.12

O GANCHO (CENA)
Q08: díptico da mesma mesa — à esquerda uma folha, à direita o papel soterrado. "Uma noite é anedota. Trinta são dados."

O BLOCO (MATEMÁTICA)
Informação nova reduz o conjunto-solução: uma equação deixa infinitos pontos, duas podem deixar um, três podem não deixar nenhum. Informação repetida não reduz nada: a linha que é múltipla de outra vira 0 = 0 e sai da conta.

O QUE LIGA
Quantidade só vale enquanto for informação independente. Trinta noites de sorte são a mesma noite trinta vezes — e a matriz mostra isso literalmente, como linha redundante.

ONDE PARA DE VALER
O sinal se inverte e é aqui que a analogia morde. Em estatística, mais dados aumentam a confiança; em sistemas, mais equações encolhem o conjunto-solução e podem esvaziá-lo. O que se transporta é "informação nova reduz possibilidade", não "mais é melhor". Se a frase sair como "quanto mais equações, melhor", o aluno aprende o contrário do que a Fase 2 vai cobrar.

A FRASE DE TRAVESSIA
“Trinta noites iguais são uma noite. Na matriz isso tem nome e aparece na conta: a linha que repete outra vira zero igual a zero. Novidade encolhe o conjunto de soluções; repetição não encolhe nada.”

P5 As incógnitas andam juntas quando falta pivô

USAR COMO SEMENTE · SEM DEFINIR Q10 · BLOCO 1.12

O GANCHO (CENA)
Q10: a linha menor do fecho — "Duas coisas que sempre andam juntas são uma só." É a única antecipação de matemática do capítulo inteiro.

O BLOCO (MATEMÁTICA)
Coluna sem pivô significa incógnita livre. No conjunto-solução, mexer no parâmetro move mais de uma incógnita ao mesmo tempo: elas andam juntas, e por isso o conjunto é uma reta (ou um plano) e não um ponto.

O QUE LIGA
"Andar junto" no sentido exato: sempre que uma muda, a outra muda na mesma proporção. É a leitura correta da frase do fecho, e ela é verificável na conta — não é metáfora.

ONDE PARA DE VALER
"Juntas no tempo" não é o que está escrito: dependência linear não é coincidência temporal. E não se define dependência aqui — o conceito tem dono, e não é esta fase (regra R1 do MAPA-CAPITULOS). Aqui a palavra fica no ar de propósito: quem cobra é a Fase 5.

A FRASE DE TRAVESSIA
“Quando uma coluna não tem pivô, as incógnitas andam juntas — é a frase do fecho do capítulo, agora com nome na conta. Guardem a palavra: ela volta.”

PARTE 2 · AS ANALOGIAS QUE PARECEM BOAS E QUEBRAM

Todas foram consideradas — algumas já apareceram em rascunho de fala. Cada uma tem um motivo concreto de corte, e o motivo é sempre o mesmo tipo de dano: ensina uma estrutura que a matemática não tem.

C1 "A matriz é o placar"

Placar é resultado acumulado e tem hierarquia: quem está em cima venceu. Matriz é dado bruto reorganizado, e a ordem das linhas não significa nada — trocar duas linhas é operação elementar. A analogia instala exatamente o preconceito que a primeira operação da fase precisa desfazer.

C2 "Eliminar é grindar"

Grindar melhora por repetição; eliminar melhora porque cada passo reduz o problema — e a eliminação é finita, com fim determinado. Aluno que ouve "grindar" tenta repetir a mesma conta esperando progresso, que é o oposto do método.

C3 "Sistema impossível é o jogo travado"

Um sistema impossível não falhou: ele informou que as condições se contradizem. É resultado, e é resultado limpo (0 = c com c ≠ 0). Chamar de travamento ensina que a resposta vazia é defeito — e é justamente a resposta que a Fase 1 quer que eles saibam escrever.

C4 "O pivô é o truque"

Pivô é escolha estrutural, com critério declarado: existe um 1 na coluna, ele é o pivô. Truque é o que funciona por sorte e não se explica. Aqui há uma razão — e ela é o conteúdo do bloco 1.11.

C5 "Solução é o WIN"

WIN é um estado; solução é um conjunto, e pode ser vazio. Além disso a palavra já está queimada: a tela do Q03 mostra WIN! e a frase logo abaixo diz que aquilo não é evidência. Reusar o termo para "solução" reabilita justamente o que o capítulo desmontou.

PARTE 3 · A ORDEM EM QUE AS DUAS CAMADAS SE ALTERNAM

A fase não é "história primeiro, matemática depois". É alternância com costura declarada: cada bloco matemático abre com uma frase que vem da cena anterior e fecha devolvendo a palavra para a fase. As telas abaixo são a sequência mínima — o professor para onde quiser, porque o deck é retomável.

S1 O corredor

PASSAGEM DE REGISTRO · DO QUARTO (ARCADE) AO GABINETE (NOIR)

HISTÓRIA
Fecha o capítulo 1 no pódio e abre a porta. Não é tela de conteúdo: é a única em que o gênero muda, e a mudança tem que ser vista como porta, não como gradiente de paleta.

MATEMÁTICA
Nada. Zero fórmula, zero número — é a última tela sem HUD de exercício.

COSTURA
“O instrumento está na mão. O que falta é um caso para investigar.”

NÃO DIZER
Nada sobre sistemas ainda. Se aparecer "sistema" aqui, a porta virou sala de aula.

S2 O que é uma solução

ABERTURA MATEMÁTICA · BLOCOS 1.1 A 1.4

HISTÓRIA
Uma frase, no topo: ele satisfez uma condição e chamou de vitória.

MATEMÁTICA
Equação linear, a reta da Geometria Analítica, o conjunto-solução com notação de conjuntos, e por que desenhar não escala.

COSTURA
P1 na entrada (o "todas"), e a ponte de conjuntos fecha o bloco: a pergunta deixou de ser "quanto vale x" e passou a ser "quem pertence a S".

NÃO DIZER
Não prometer que a intuição geométrica vai ser abandonada — ela volta como conferência em $\mathbb{R}^2$. O que se abandona é o desenho como método.

S3 O sistema e as três respostas PRIMEIRO EXERCÍCIO NO QUADRO BLOCOS 1.5, 1.6 · EXEMPLO A1

HISTÓRIA
Silêncio. O capítulo 1 já gastou as dez cartelas; daqui em diante a história é HUD.

MATEMÁTICA
Sistema, pertinência a cada Si, e as três respostas: vazio, unitário, infinito — com a prova de uma linha de que "exatamente duas" não existe.

COSTURA
P1 fecha aqui: o aluno vê o par dele pertencer a S_1 e não necessariamente a S_2.

NÃO DIZER
Não antecipar "grau de liberdade" — a ideia entra pela contagem de pivôs, mais adiante.

S4 A matriz e a eliminação O MÉTODO BLOCOS 1.7 A 1.10 · EXEMPLOS B1, B2

HISTÓRIA
Nada novo. O HUD mostra o portão e o exercício — é o que sustenta a atenção.

MATEMÁTICA
Matriz aumentada, as três operações elementares, forma escalonada, pivô, e o protocolo de registro em três regras.

COSTURA
P2 (a linha que fica parada) e P3 (uma incógnita por vez), cada uma em uma frase, na entrada do bloco. O protocolo é a P3 no papel.

NÃO DIZER
Não chamar as operações de "regras do jogo" — regra de jogo é arbitrária; essas são reversíveis, e é por isso que valem.

S5 A leitura da forma FECHAMENTO DO MÉTODO BLOCOS 1.11, 1.12 · EXEMPLOS C, D

HISTÓRIA
Uma frase de retomada ao Q08: as noites que repetiram não ensinaram nada.

MATEMÁTICA
Pivô como escolha; e as quatro leituras da forma — coluna sem pivô, 0 = 0, 0 = c, pivô em toda coluna.

COSTURA
P4, com o sinal invertido dito em voz alta; e P5 fica só como semente, sem definição.

NÃO DIZER
Não definir dependência linear. A palavra "juntas" sai da boca e não é formalizada aqui.

S6 A chave ENTREGA CHAVE DO PORTÃO 1

HISTÓRIA
A chave na mão, sem chefe — a regra do curso: só a F6 tem confronto.

MATEMÁTICA
Nada novo. A tela de retomada repete uma forma já resolvida: é a terceira passagem.

COSTURA
“O capítulo 1 ensinou como se sabe que algo funciona. Isto aqui é a primeira coisa que funciona.”

NÃO DIZER
Não anunciar a Fase 2. Chave entregue, porta seguinte fechada — a não ser no mapa.

PARTE 4 · RISCOS, COM O TESTE QUE PEGA CADA UM

R1 A analogia virar conteúdo

Sintoma: o professor explica a analogia duas vezes e a matemática uma. Teste: apague a frase de travessia. Se o bloco continua ensinando o mesmo, a ponte estava no lugar errado — a travessia é a última frase antes da conta, não a primeira.

R2 "Quase acertei"

O aluno que satisfez uma equação sai achando que errou por pouco. Não errou por pouco: não pertence. A correção tem que ser dita na hora, com a palavra "todas", senão P1 ensina tolerância onde não há.

R3 0 = 0 lido como erro de conta

É o risco mais provável da fase: o aluno chega em 0 = 0, apaga tudo e recomeça. A tela de retomada precisa mostrar uma linha redundante antes de o aluno encontrá-la sozinho na lista.

R4 A contagem da ficção contra a contagem do quadro

Trinta noites no capítulo, três equações no sistema. Se o professor disser "trinta" ao lado de uma matriz 3 × 3, a criança procura a trigésima linha. Os números da ficção e os do quadro nunca aparecem na mesma tela — é o que a Camada A/B já garante, e vale para a fala também.

Relação com os outros documentos: a matemática está em f1-matematica.html; a narrativa, em STORYBOARD-CAP1.md (as dez cartelas) e CAPITULO-1.md (os cinco instrumentos). Este documento não substitui nenhum dos dois: ele só declara onde os dois se encontram.

Regra de dono de conceito: a fase pode usar uma palavra que ainda não é dela, mas não pode definir. Dependência linear entra como semente (P5) e é definida na Fase 5.